

Chapitre 3 : Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires

Un système linéaire de n équations à n inconnues est un ensemble de relations algébriques de la forme :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, i = 1, \dots, n \quad (3.1)$$

Ou

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Où : $a_{ij} \in \mathbb{R}$ sont les coefficients du système.

$b_i \in \mathbb{R}$ sont les composantes du second membre.

$x_j \in \mathbb{R}$ sont les inconnues.

Il est commode d'écrire le système (3.1) sous la forme matricielle

$$Ax = b \quad (3.2)$$

Où : $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice des coefficients, $b = (b_i) \in \mathbb{R}^n$ le vecteur du second membre et $x = (x_i) \in \mathbb{R}^n$ le vecteur inconnu.

Le système admet une solution unique si et seulement si A est inversible ($\det(A) \neq 0$) et on a A est inversible $\Leftrightarrow x = A^{-1}b$.

La solution du système (3.2) est donnée (d'un point de vue théorique) par les formules de Cramer :

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\det(A)}, \quad j = 1, \dots, n$$

Où Δ_j est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la j -ième colonne de A par le second membre b .

Exemple Résoudre le système linéaire $Ax = b$ par la méthode de Cramer :

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \text{ donc } A \text{ est inversible et le}$$

système $Ax = b$ admet une solution unique.

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{5} = \frac{1}{5}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{5} = \frac{1}{5}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{5} = \frac{1}{5},$$

donc la solution est

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 1/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}.$$

Cette formule est cependant d'une utilité pratique limitée. Le coût du calcul des formules de Cramer est de l'ordre de $(n+1)!$ ce qui est inacceptable même pour des matrices A de petites dimensions.

Pour cette raison, des méthodes numériques alternatives aux formules de Cramer ont été développées. Elles sont dites directes si elles fournissent la solution du système en un nombre fini d'étapes, et itératives si elles nécessitent (théoriquement) un nombre infini d'étapes. Les méthodes itératives seront étudiées dans le prochain chapitre.

L'idée des méthodes directes est de ramener la résolution de (3.2) à la résolution d'un (ou de deux) système triangulaire.

3.1 Résolution d'un système triangulaire

3.1.1 Système triangulaire supérieur

Supposons que A est une matrice triangulaire supérieure. Le système s'écrit :

$$T.S \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Le système T.S admet une solution unique si et seulement si A est inversible.

A est inversible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0 \Leftrightarrow a_{ii} \neq 0, \forall i = 1, \dots, n$.

La solution est donnée par :

$$A.T.S \begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \\ \text{pour } i = n-1, 1 \\ x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right] \end{cases}$$

Exemple : Résoudre le système $Ax=b$ tel que :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

3.1.2 Système triangulaire inférieur

Supposons que A est une matrice triangulaire inférieure. Le système s'écrit :

$$T.I \begin{cases} a_{11}x_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Le système T.I admet une solution unique si et seulement si A est inversible.

A est inversible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0 \Leftrightarrow a_{ii} \neq 0, \forall i = 1, \dots, n$.

La solution est donnée par :

$$A.T.I \begin{cases} x_1 = \frac{b_1}{a_{11}} \\ \text{pour } i = 2, n \\ x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j \right] \end{cases}$$

Exemple : Résoudre le système $Ax=b$ tel que :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

3.2 Méthode de Gauss

3.2.1 Principe : La méthode d'élimination de Gauss a pour but de transformer le système $Ax = b$ en un système équivalent (c'est-à-dire ayant la même solution) de la forme $\bar{A}x = \bar{b}$, où $\bar{A}$ est une matrice triangulaire supérieure et $\bar{b}$ est un second membre convenablement modifié. Ce dernier système peut être alors résolu par l'algorithme décrit dans la section 3.1.1.

Exemple 1 : Utilisons la méthode de Gauss pour résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

On écrit le système sous la forme matricielle $Ax = b$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

- 1) $\det(A) = 5 \neq 0$ donc A est inversible et le système (1) admet une solution unique.
- 2) Pour la résolution de $Ax = b$ par la méthode de Gauss, on transforme le système $Ax = b$ à un système équivalent $\bar{A}x = \bar{b}$ dont la matrice $\bar{A}$ est triangulaire supérieure.

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} l1 \\ l2 \\ l3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{pmatrix} l1 \\ 2 \times l2 - l1 \\ 2 \times l3 - l1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} l1 \\ l2 \\ 2 \times l3 - l2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \sim (\bar{A}|\bar{b}) \end{aligned}$$

$$\text{On résout le système } [\bar{A} \mid \bar{b}] : \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_2 + x_3 = 1 \\ 5x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(1 - 2x_2 - x_3) = \frac{1}{5} \\ x_2 = \frac{1}{4}(1 - x_3) = \frac{1}{5} \\ x_3 = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\text{donc la solution est } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 1/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2 : Utilisons la méthode de Gauss pour résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 11 \end{cases}$$

Exemple 3 : Utilisons la méthode de Gauss pour résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 1 \end{cases}$$

Remarque : Si l'un des pivots est nul, on permute la ligne du pivots nul avec une autre ligne .

3.2.2 Algorithme de Gauss L'algorithme pour rendre une matrice A d'ordre n triangulaire supérieure est donné par

Pour $i = 1, n - 1$ Pour $k = i + 1, n$ $M = \frac{A_{ki}}{A_{ii}}$ Pour $j = i, n$ $A_{kj} = A_{kj} - M \times A_{ij}$ $b_k = b_k - M \times b_i$

Puis on résout le système triangulaire supérieur obtenu par (A.T.S.)

3.3 Méthode de Crout

3.3.1 Principe : La méthode de Crout consiste à décomposer la matrice A en $A = L \times U$,

où : $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice triangulaire inférieure.

$U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice triangulaire supérieure avec $U_{ii} = 1, \forall i$.

Une fois calculées les matrices L et U , résoudre le système linéaire consiste simplement à résoudre successivement les deux systèmes triangulaires : $Ly = b$ et $Ux = y$

$$Ax = b \Leftrightarrow L \underbrace{Ux}_y = b \Leftrightarrow \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

Théorème : Soit A une matrice d'ordre n et $A_{(k)}$, $1 \leq k \leq n$ les sous matrices principales d'ordre k de A .

A se décompose sous forme LU si et seulement si $\det(A_{(k)}) \neq 0, \forall k, 1 \leq k \leq n$

Exemple 1 : Soit le système linéaire $Ax = b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

- 1) Montrer que le système (1) admet une solution unique.
- 2) Déterminer la solution de (1) par la méthode de LU , si c'est possible.

Solution :

- 1) $\det(A) = 7$, donc le système (1) admet une solution unique.

- 2) La méthode LU est applicable si et seulement si les mineurs principaux de A sont non nuls. En effet, par un calcul simple, on obtient :

$$\Delta_1 = 2 \neq 0; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0; \Delta_3 = |A| = 7 \neq 0$$

Le principe de cette méthode est de factoriser $A = LU$ où L est une matrice triangulaire inférieure et U triangulaire supérieure données par :

$$L = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & l_{22} & 0 \\ a_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & l_{22} & 0 \\ 1 & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \frac{a_{13}}{a_{11}} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0.5 \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & l_{22} & 0 \\ 1 & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 + l_{22} & 1 + l_{22}u_{23} \\ 1 & 1 + l_{32} & 1/2 + l_{32}u_{23} + l_{33} \end{pmatrix}$$

Par identification, on obtient :

$$\begin{cases} 2 + l_{22} = 3 \\ 1 + l_{32} = 1 \\ 1 + l_{22}u_{23} = 1 \\ 1/2 + l_{32}u_{23} + l_{33} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} l_{22} = 1 \\ l_{32} = 0 \\ u_{23} = 0 \\ l_{33} = 7/2 \end{cases}$$

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 7/2 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors résoudre $Ax = b$ est équivalent à résoudre deux systèmes linéaires évidents:

$$Ax = b \Leftrightarrow L \underbrace{Ux}_y = b \Leftrightarrow \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

$$Ly = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 7/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y_1 = 1 \\ 2y_1 + y_2 = 2 \\ y_1 + (7/2)y_3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 1/2 \\ y_2 = 2 - 2y_1 = 1 \\ y_3 = (3 - y_1)/(7/2) = 5/7 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 5/7 \end{pmatrix}$$

$$Ux = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 5/7 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + (1/2)x_3 = 1/2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 5/7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1/2 - x_2 - (1/2)x_3 = -6/7 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 5/7 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/7 \\ 1 \\ 5/7 \end{pmatrix}$$

Exemple 2 : Soit le système linéaire $Ax = b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

- 1) Montrer que le système (2) admet une solution unique.
- 2) Déterminer la solution de (2) par la méthode de LU , si c'est possible.

3.3.2 Algorithme de décomposition :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Pour } i = 1, n & U_{ii} = 1 \\ \text{Pour } r = 1, n . \text{ Pour } i = r, n & L_{ir} = A_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} L_{ik} \times U_{kr} \\ \text{Pour } j = r + 1, n & U_{rj} = \frac{1}{L_{rr}} \left[A_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} L_{rk} \times U_{kj} \right] \end{array} \right.$$

$$\text{La résolution du système } Ax = b \Leftrightarrow L \underbrace{Ux}_y = b \Leftrightarrow \begin{cases} Ly = b \text{ en utilisant } (A.T.I) \\ Ux = y \text{ en utilisant } (A.T.S) \end{cases}$$